受控

JJF

JJF(吉)20-4

吉林省地方计量技术规范

JJF(吉)20—2009

卡规检查仪校准规范

Calibration Specification for Caliper Gage Tester

2009－03－20 发布　　2009－04－20 实施

吉林省质量技术监督局 发布

卡规仪

卡规检查仪校准规范

Calibration Specification for Caliper Gage Tester

JJF（吉）20—2009

本规范经吉林省质量监督局于2009年3月20日批准，并自2009年4月20日起施行。

归口单位：吉林省质量技术监督局

起草单位：中国第一汽车集团公司检测服务中心

本规范委托吉林省质量技术监督局负责解释

本规范主要起草人：

赵金芝（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

金振麟（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

于大葵（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

参加起草人：

尹景军（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

张　丽（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

张云峰（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

谷金武（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

目　　录

1　范围 …… (1)
2　引用文献 …… (1)
3　概述 …… (1)
4　计量特性 …… (1)
5　校准条件 …… (2)
6　校准方法 …… (3)
7　校准结果表达 …… (3)
8　复校时间间隔 …… (3)
附录A　卡规检查仪校准证书内页格式 …… (4)
附录B　卡规检查仪示值误差测量结果的不确定度评定实例 …… (5)

卡规检查仪地方校准规范

1 范围

本规范适用于分度值为0.001mm，测量范围(0-300)mm的卡规检查仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献：

JJG 34-2008 指示表（指示表、数显式）检定规程

JJF 1001-1998 通用技术术语及定义

JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

卡规检查仪是测量卡规的专用仪器，以量块作为标准器，被测卡规通过指示表的读数与量块实际值相比较，获得被测卡规的偏差值。

卡规检查仪主要由指示表、微分筒和底座等组成，见图1。

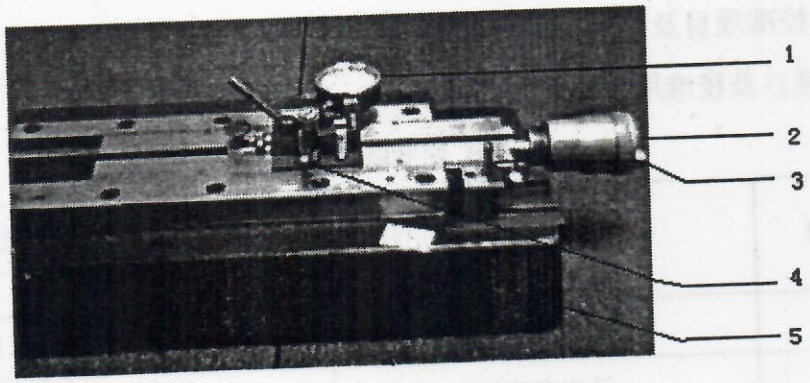


图 1

1. 指示表 2. 微分筒 3. 定位杆 4. 测头 5. 底座

4 计量特性

4.1 测头的表面粗糙度

测头的表面粗糙度：*Ra* 值不大于 0.1 μm；

4.2 示值变动性

示值变动性不大于 1 μm；

4.3 示值误差

示值误差不大于 4 μm；

4.4 回程误差

回程误差不大于 2 μm；

4.5 指示表的示值误差

指示表的示值误差，参照 JJG 34-2008 指示表（指示表、数显式）检定规程的要求。

注：作为校准，不判断合格与否，上述计量特性的指标仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 校准室内温度应在（20±2）℃范围内，室温变化不超过 1℃/h。室内湿度不超过 65%RH。

5.1.2 被校仪器及校准用测量设备在室内连续平衡温度的时间不少于 2h。

5.1.3 校准时，周围应无影响校准结果的振动、冲击或其它干扰。

5.2 校准项目及校准用测量设备

校准项目及校准用测量设备见表 1。

表 1 校准项目及校准用测量设备

序号	受检项目	标准用测量设备	
		名称	技术要求
1	测头的表面粗糙度	粗糙度样块	MPE:+12%~-17%
2	示值变动性	量块	4等
3	示值误差	量块	4等
4	回程误差	量块	4等
5	指示表的示值误差	指示表检定仪	

6 校准方法

首先检查外观及各部分相互作用，确定没有影响计量特性的因素后，再进行校准。

6.1 测头的表面粗糙度

用粗糙度比较样块进行比较测量或粗糙度测量仪直接测量。

6.2 示值变动性

利用量块夹拼一块 50 mm 的量块，使测量爪与卡规仪的测头、定位杆接触，通过反复找正并使指示表对准零位附近一刻度值，然后将量块夹连量块从工作台上拿下，重复上述过程不少于 5 次，其中最大值与最小值之差即为示值变动性测量结果。

6.3 示值误差

用4等量块在整个测量范围内沿微分筒和固定套筒轴线均匀分布五点进行测量，第一点可以选择一整数量块L，其它各测量点尺寸如下：

L，L+0.12mm，L+0.24mm，L+0.36mm，L+0.5mm；

在每一测量点中,指示表的示值为该点的测量结果。

6.4 回程误差

将4等量块用量块夹拼夹后，使测量爪与卡规检查仪的测头、定位杆接触并找正。在微分筒上对准任意刻线并观察指示表指针位置，转动微分筒正反向各三次，观察指示表示值变化，以正反向示值最大变化量做为测量结果。

6.5 指示表的示值误差

依据JJG 34-2008 指示表（指示表、数显式）检定规程进行校准。

7 校准结果的表达

经校准后的卡规检查仪出具校准证书，校准证书的内页格式见附录 A。

8 复校时间间隔

卡规检查仪的复校时间间隔可根据具体使用情况由用户自行确定，建议一般不超过1年。

附录 A

卡规检查仪校准证书内页格式

校 准 结 果

序号	校准项目	技术要求	实测值
1	测头的表面粗糙度	*Ra* 值不大于 0.1 μm	
2	示值变动性	不大于 1 μm	
3	示值误差	不大于 4 μm	
4	回程误差	不大于 2 μm	
5	指示表的示值误差	参照 JJG 34-2008	

测量结果的不确定度

$U=$　　$k=$

附录 B

卡规检查仪示值误差测量结果的不确定度评定实例

B.1 概述

卡规检查仪采用直接法测量。将量块放在工作台上进行测量，得到的测量偏差与标准量块偏差进行比较，即可得到仪器的示值误差。

B.2 数学模型

$\triangle a = \triangle e - \triangle L$

$\triangle a$ — 被校准卡规检查仪受检点的示值误差;

$\triangle e$ — 被校准点在指示表上读数的算术平均值;

$\triangle L$ — 被校准点所用量块的偏差值。

B.3 灵敏系数

$c_1 = \partial \triangle a / \partial \triangle e = 1$

$c_2 = \partial \triangle a / \partial \triangle L = -1$

B.4 不确定度来源

B.4.1 测量重复性引起的标准不确定度分量$u(\triangle e_1)$;

B.4.2 指示表示值误差引起的标准不确定度分量$u(\triangle e_2)$;

B.4.3 三等量块中心长度的不确定度分量$u(\triangle L)$。

B.5 计算标准不确定度

B.5.1 测量重复性引起的标准不确定度分量$u(\triangle e_1)$的评定:（采用 A 类评定）

测量重复性引起的标准不确定度分量$u(\triangle e_1)$可以通过连续测量得到测量列。对一台卡规检查仪确定一被校准点，转动微分筒至该点，在重复条件下连续测量 10 次，得到的测量列为：0.8、0.7、0.9、0.6、0.8、1.0、0.9、0.8、1.0、0.7（μm） 则$\overline{\Delta e_1} = 0.82$ μm。

单项标准偏差 ： $S_1 = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{10}(\Delta e_{1i} - \Delta e_1)^2}{n-1}} = 0.132$ μm

取 5 台同类型的卡规检查仪重复条件下连续各测量 10 次,其实验标准差分

别为: $S_1=0.132\ \mu m$ ； $S_2=0.142\ \mu m$ ； $S_3=0.158\ \mu m$ ； $S_4=0.108\ \mu m$ ； $S_5=0.116\ \mu m$ 。

合并样本标准偏差: $Sp=\sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i}^{m}S_i^2}=0.132\ \mu m$

所以 $u(\triangle e_1)=0.132\ \mu m$。

B.5.2 指示表示值误差引起的标准不确定度分量 $u(\triangle e_2)$ 的评定:(采用B 类评定)

千分表在± 10 μm 范围内其最大允许示值误差±0.5μm 服从均匀分布,包含因子 $k=3$。

则 $u(\triangle e_2)=0.5/3=0.29\ \mu m$

估计起相对不确定度为 10%,则自由度为 50。

B.5.3 输入量△e 的标准不确定度 $u(\triangle e)$ 的计算

$$u(\triangle e)=\sqrt{\sum_{i=1}^{3}u^2(\Delta e_i)}=0.622\ \mu m$$

B.5.4 输入量 $\triangle L$ 的标准不确定度 $u(\triangle L)$ 的评定,（采用 B 类评定）.

输入量 $\triangle L$ 的标准不确定度主要来源于三等量块中心长度的不确定度,根据检定证书三等量块中心长度的扩展不确定度为 0.1 μm 包含因子 k = 2.7 则 $u(\triangle L)=u/k=0.1/2.7=0.037\ \mu m$,估计其相对不确定度为 10%,则自由度为 50。

B.6 合成标准不确定度的评定

$$u_C(\triangle a)=\sqrt{[Cu(\Delta e)^2+Cu(\Delta L)^2]}=0.623\mu m$$

B.7 扩展不确定度的评定

取包含因子 $k=2$,

则扩展不确定度 $U=2u_C=2\times0.623\ \mu m=1.3\mu m$ 。

B.8 测量不确定度的报告与表示

卡规检查仪示值误差测量结果的扩展不确定度为

$U=1.3\ \mu m$ $k=2$

吉林省地方计量技术规范

卡规检定仪校准规范

JJF（吉）20—2009

吉林省质量技术监督局发布

24